Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Lista I de Exercícios

Macroeconomia I — 2026

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Referência principal:
D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.ª ed., McGraw-Hill (2019).
Capítulo 2 (modelo RCK) e Capítulo 5 (ciclos reais de negócios).

Questões 1–3: Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK)
Questões 4–8: Modelo de Ciclos Reais de Negócios (RBC)

Soluções computadas com Python; código disponível em `github.com/fcarva/macro`.

Sumário

Parte I — Modelo RCK (Q1–Q3) **2**

1 Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa **2**

2 Equação de Keynes-Ramsey **4**

3 Dinâmica do diagrama de fase: região esquerda-acima **5**

Parte II — Modelo RBC (Q4–Q8) **8**

4 Estabilidade do capital no estado estacionário **8**

5 Desutilidade marginal do trabalho **10**

6 Resposta do lazer a variações na taxa de juros e no salário futuro **11**

7 Razão consumo-lazer e calibração de b **12**

8 Três canais de transmissão de choques de PTF **13**

Apêndice A — Log-linearização **15**

Apêndice B — Parâmetros **16**

Parte I — Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (Q1–Q3)

O modelo RCK (Romer, cap. 2) descreve uma economia de tempo contínuo em que famílias representativas maximizam o bem-estar intertemporal sujeitas à acumulação de capital. A solução ótima consiste em um plano de consumo-poupança que satisfaz a equação de Ramsey (*Keynes-Ramsey rule*) e a condição de transversalidade.

Questão 1. Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa

Enunciado resumido

Encontre o bem-estar intertemporal $W^* = \int_0^\infty u(c^*)\, e^{-\rho t}\, \mathrm{d}t$ no estado estacionário e analise como ele se altera com θ, ρ, n e g.

1.1 Utilidade instantânea e bem-estar no estado estacionário

A utilidade instantânea com parâmetro de aversão relativa ao risco $\theta > 0$ é:

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \qquad (\theta \neq 1), \tag{1}$$

com $u(c) = \ln c$ quando $\theta = 1$.

No estado estacionário $c(t) = c^*$ para todo t, portanto:

$$W^* = \int_0^\infty u(c^*)\, e^{-\rho t}\, \mathrm{d}t = \frac{u(c^*)}{\rho}, \tag{2}$$

válido se $\rho > 0$ (condição de convergência da integral). Para $\theta = 1$:

$$W^* = \frac{\ln c^*}{\rho}.$$

1.2 Estado estacionário

O estado estacionário satisfaz $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$:

$$f'(k^*) = r^* = \rho + \theta g, \tag{3}$$

$$f(k^*) - \delta k^* - (n+g)k^* = c^*. \tag{4}$$

Usando $f(k) = k^\alpha$ (Cobb-Douglas com trabalho efetivo normalizado a 1):

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*}\right)^{1/(1-\alpha)}, \qquad c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*.$$

1.3 Estática comparativa

[redacted] sobre k^*, c^* e W^*.

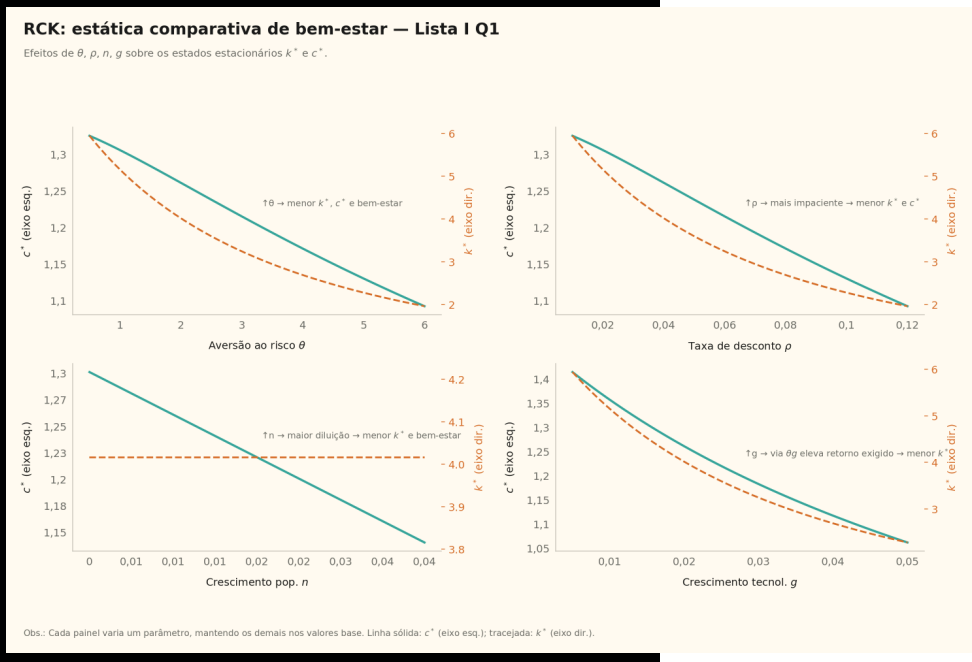
[redacted] $r^* \uparrow \Rightarrow k^*$ menor
$\Rightarrow$ menor poupança,
consumo
nem capital por tra-

θg e o custo efetivo;
bíguo

[redacted] $g < 0$.

[redacted] sob preferências razoáveis),

[redacted] sumo e capital para diferentes



[redacted] âmetros ρ, θ, n e g.

Questão 2. Equação de Keynes-Ramsey

Enunciado resumido

Derive a equação de Euler do consumidor e interprete seus termos.

2.1 Problema do consumidor

O consumidor representativo maximiza:

$$\max_{\{c(t)\}} \int_0^\infty u(c(t))\, e^{-(\rho-n)t}\, \mathrm{d}t$$

sujeito à acumulação de riqueza:

$$\dot{a}(t) = w(t) + r(t)\, a(t) - c(t) - n\, a(t),$$

onde $a(t)$ é a riqueza por membro adulto, $w(t)$ o salário real e $r(t) = f'(k) - \delta$.

Formando o Hamiltoniano:

$$H = e^{-(\rho-n)t}\, u(c) + \mu\Big[w + ra - c - na\Big],$$

as condições de ótimo são:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \implies e^{-(\rho-n)t}\, u'(c) = \mu, \tag{5}$$

$$\dot{\mu} = -\frac{\partial H}{\partial a} \implies \dot{\mu} = -\mu(r-n). \tag{6}$$

2.2 Derivação da regra de Keynes-Ramsey

Diferenciando (5) em relação ao tempo:

$$-(\rho-n)\, e^{-(\rho-n)t}\, u'(c) + e^{-(\rho-n)t}\, u''(c)\, \dot{c} = \dot{\mu}.$$

Substituindo (6) e dividindo por $e^{-(\rho-n)t}\, u'(c)$:

$$-(\rho-n) + \frac{u''(c)\, \dot{c}}{u'(c)} = -(r-n).$$

Para utilidade CRRA: $u''(c)/u'(c) = -\theta/c$. Reorganizando:

$$\boxed{\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r-\rho}{\theta} = \frac{f'(k)-\delta-\rho}{\theta}.} \tag{7}$$

Em tempo contínuo com crescimento de produtividade g, a equação análoga para o consumo por unidade efetiva $\tilde{c} = c/A$ é:

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f'(\tilde{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

2.3 Interpretação

Intuição da regra de Keynes-Ramsey

A taxa de crescimento do consumo é proporcional ao diferencial entre a taxa de retorno líquida $r = f'(k) - \delta$ e a taxa de desconto intertemporal ρ, ponderada pela elasticidade de substituição intertemporal $1/\theta$:

- Se $r > \rho$: retorno do capital supera a impaciência $\Rightarrow$ o consumidor prefere adiar consumo $\Rightarrow \dot{c} > 0$.
- Se $r < \rho$: impaciência domina $\Rightarrow \dot{c} < 0$.
- No estado estacionário: $r = \rho + \theta g$ garante $\dot{\tilde{c}} = 0$.
- $1/\theta$ é a **elasticidade de substituição intertemporal** (EIS): quanto maior, mais disposto está o consumidor a redistribuir consumo no tempo.

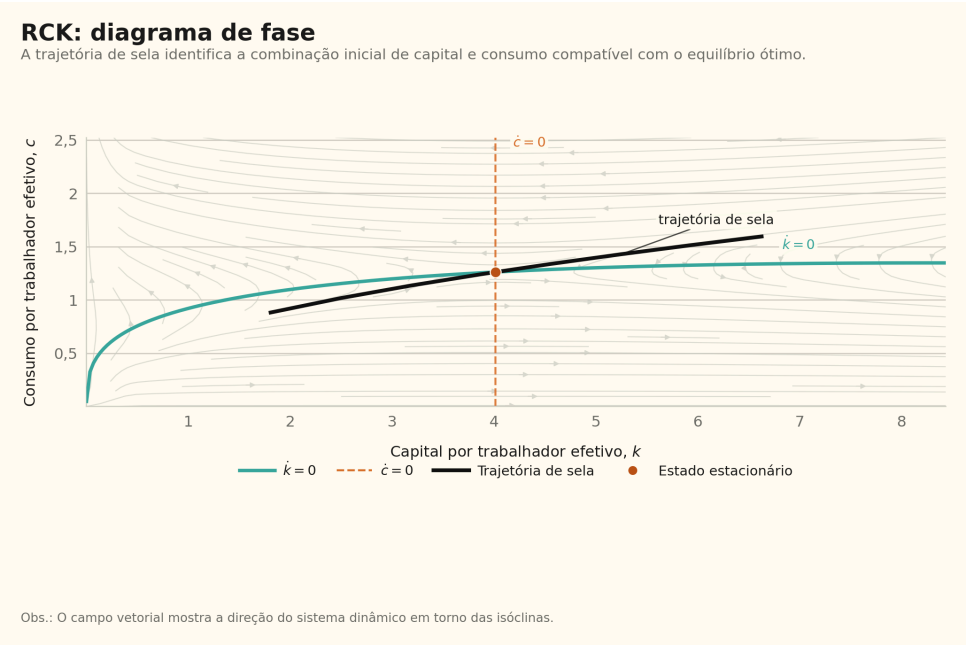


Figura 3: Diagrama de fase do modelo RCK: curvas $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$, sela de equilíbrio e trajetórias representativas.

Questão 3. Dinâmica do diagrama de fase: região esquerda-acima

Enunciado resumido

No diagrama de fase (k, c), descreva a dinâmica na região à esquerda da curva $\dot{c} = 0$ e acima da curva $\dot{k} = 0$.

3.1 As duas curvas de lugar-zero

Curva $\dot{c} = 0$ (*locus* vertical):

$$f'(k) - \delta = \rho + \theta g \implies k = k^* \text{ (constante em } k\text{)}.$$

Portanto: à esquerda de $\dot{c} = 0$ (i.e., $k < k^*$) temos $f'(k) > \rho + \theta g$, logo $\dot{c}/c > 0$, o consumo está **crescendo**.

Curva $\dot{k} = 0$:

$$c = f(k) - (n + g + \delta)\, k.$$

Acima desta curva (dado k, c é maior do que permite a acumulação zero), temos $\dot{k} < 0$: o capital está **caindo**.

3.2 Dinâmica na região selecionada

Na região *à esquerda de* $\dot{c} = 0$ ($k < k^*$) **e** *acima de* $\dot{k} = 0$ ($c > c_{\text{locus}}(k)$):

Dinâmica na região especificada (Q3)

Condição	Equação	Direção
$k < k^*$ (esquerda de $\dot{c} = 0$)	$f'(k) > \rho + \theta g$	$\dot{c} > 0$ (c sobe)
$c > c_{\text{locus}}(k)$ (acima de $\dot{k} = 0$)	$f(k) - \delta k - c < (n+g)k$	$\dot{k} < 0$ (k cai)

O par de setas de dinâmica aponta para **nordeste-noroeste**: consumo sobe e capital cai. Trajetórias que partem desta região (com $k < k^*$) tendem a *explodir* para cima sem jamais convergir ao estado estacionário — exceto aquelas que exatamente seguem a sela de equilíbrio.

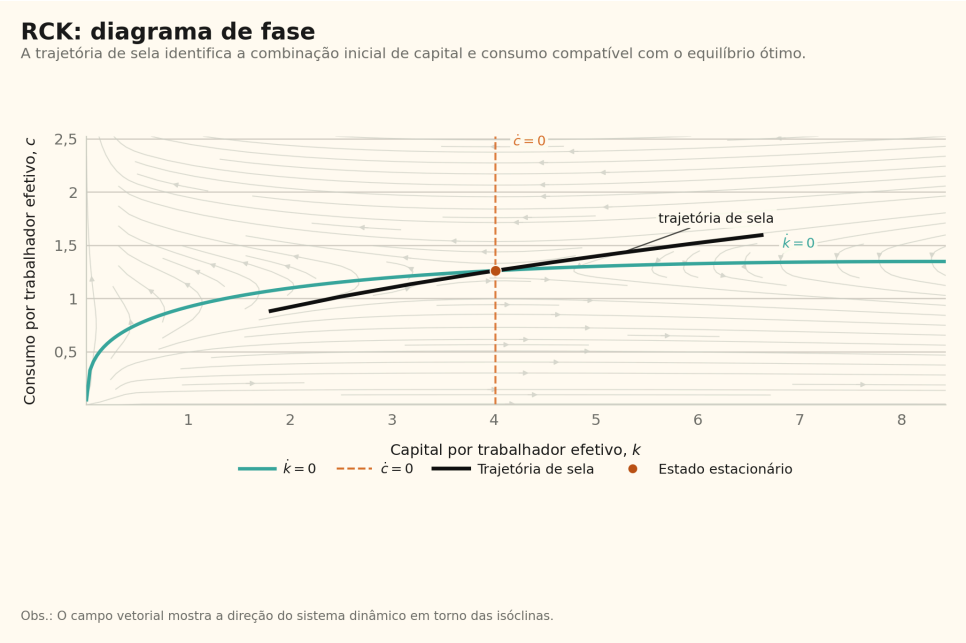


Figura 4: Diagrama de fase do modelo RCK. A região destacada (esquerda de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$) exibe $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$ simultaneamente.

Parte II — Modelo de Ciclos Reais de Negócios (Q4–Q8)

O modelo RBC de tempo discreto (Romer, cap. 5) incorpora choques de PTF (*produtividade total dos fatores*) z_t que seguem um processo AR(1) em logs:

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2).$$

A função de produção é $Y_t = z_t K_t^\alpha$, a utilidade é $\ln C_t$ e o trabalho é inelástico ($N = 1$). O capital acumula por $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$.

Questão 4. Estabilidade do capital no estado estacionário

Enunciado resumido

Demonstre que o capital é estável no estado estacionário do modelo RBC.

4.1 Condição de estado estacionário para o capital

No estado estacionário, $z_t = 1$ (choques nulos em esperança), $K_{t+1} = K_t = k^*$. A equação de acumulação implica:

$$K_{t+1} - K_t = I_t - \delta K_t = 0 \implies I^* = \delta k^*.$$

O investimento de equilíbrio iguala a depreciação do capital.

4.2 Equação de Euler e taxa de retorno

A condição de Euler (equação de Fisher/Ramsey em tempo discreto) é:

$$\frac{1}{C_t} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\frac{r_{t+1} + 1 - \delta}{C_{t+1}}\right],$$

onde $r_t = \alpha z_t K_t^{\alpha-1}$ é o produto marginal do capital. No estado estacionário ($C_{t+1} = C_t = c^*$):

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \implies r^* = \frac{1}{\beta} - (1-\delta) = \frac{1 - \beta(1-\delta)}{\beta}.$$

Para os parâmetros padrão ($\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$): $r^* \approx 0.035$.

4.3 Estabilidade dinâmica via log-linearização

Log-linearizando o sistema em torno do estado estacionário, a lei de movimento do capital é:

$$\hat{k}_{t+1} = A\,\hat{k}_t + B\,\hat{z}_t,$$

onde $A = \gamma_k - \gamma_c\, a_k$ e $|A| < 1$ (raiz estável selecionada no método dos coeficientes indeterminados). Com parâmetros calibrados:

Tabela 2: Valores calibrados para o modelo RBC padrão.

Parâmetro	Valor	Definição
α	0.33	Participação do capital
β	0.99	Fator de desconto
δ	0.025	Taxa de depreciação
ρ_z	0.95	Persistência do choque de PTF
σ_z	0.007	Volatilidade do choque
r^*	0.0351	Taxa de retorno do capital
k^*	28.35	Capital por trabalhador no EE
i^*/y^*	0.235	Participação do investimento no PIB
a_k	0.590	Coef. de consumo em capital
A	0.962	Raiz da lei de movimento

Como $|A| = 0.962 < 1$, o capital converge exponencialmente ao estado estacionário após qualquer choque transitório.

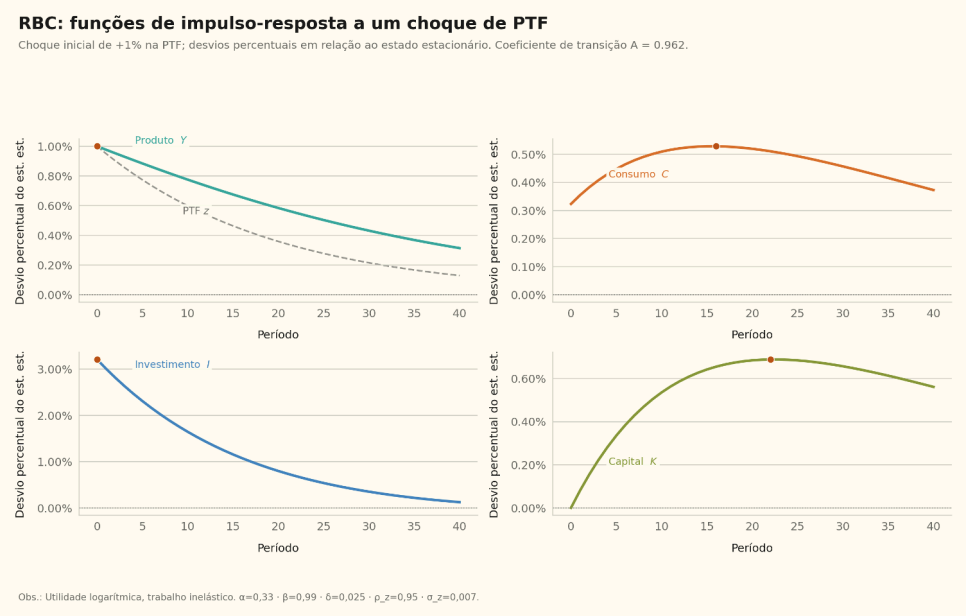


Figura 5: Função de resposta ao impulso (FRI) do modelo RBC a um choque positivo de 1% de PTF. Capital, produto, consumo e investimento como desvios percentuais do estado estacionário.

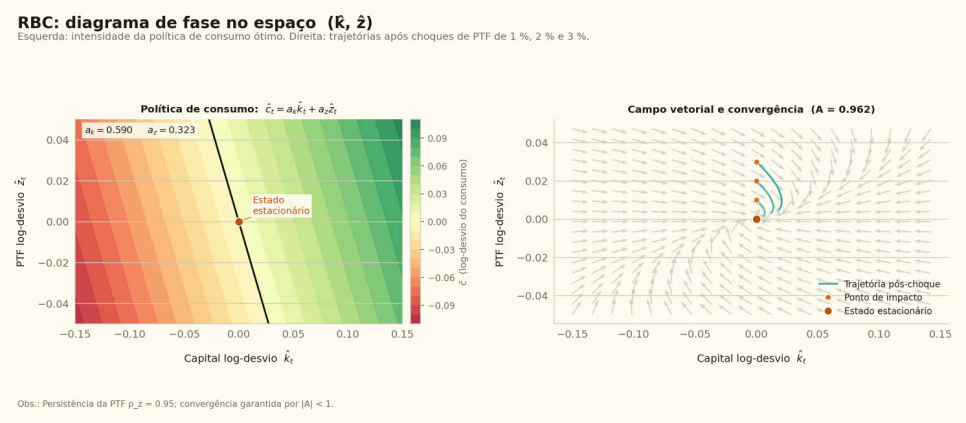


Figura 6: Diagrama de fase do modelo RBC: superfície de política de consumo e campo de vetores; trajetórias mostram convergência ao estado estacionário após choque.

Questão 5. Desutilidade marginal do trabalho

Enunciado resumido

Na versão com lazer do modelo RBC, derive e interprete a desutilidade marginal do trabalho.

5.1 Utilidade com lazer

Ampliamos o modelo para incluir lazer $l_t = 1 - N_t$ na utilidade:

$$u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln l_t, \quad b > 0.$$

5.2 Desutilidade marginal do trabalho

A desutilidade de oferecer uma unidade adicional de trabalho N_t é o custo de utilidade de reduzir $l_t = 1 - N_t$ em uma unidade:

$$\frac{\partial(-u)}{\partial N_t} = \frac{\partial(-b \ln l_t)}{\partial l_t} \cdot \frac{\partial l_t}{\partial N_t} = \frac{b}{l_t} \cdot 1 = \frac{b}{1 - N_t}.$$

Desutilidade marginal do trabalho (Q5)

$$\text{DML} = \frac{b}{1 - N_t} = \frac{b}{l_t}.$$

É crescente em N_t (ou decrescente em l_t): quanto mais se trabalha, mais custosa é cada hora adicional de trabalho — reflete o valor marginal crescente do lazer.

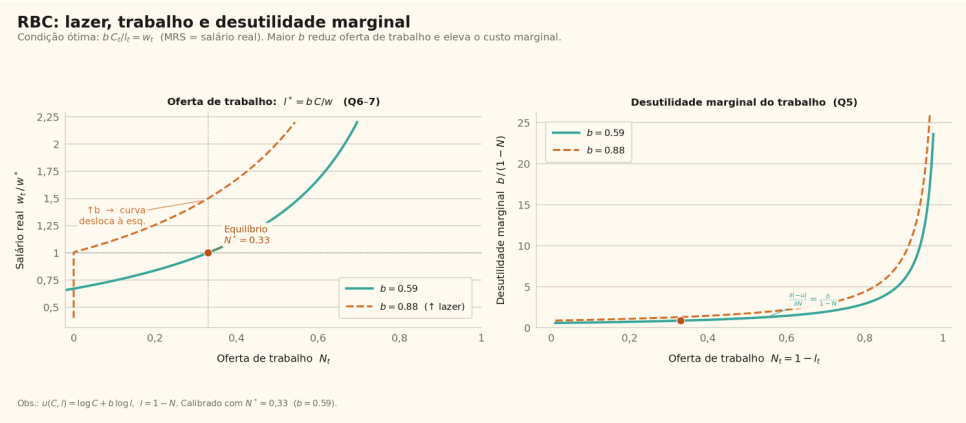


Figura 7: Esquerda: oferta ótima de trabalho como função do salário para diferentes valores de b. Direita: curva de desutilidade marginal do trabalho em função de $N = 1 - l$.

Questão 6. Resposta do lazer a variações na taxa de juros e no salário futuro

Enunciado resumido

Como o lazer ótimo l_t^* responde a um aumento da taxa de juros r_t e do salário futuro w_{t+1}?

6.1 Condição de ótimo intratemporal

Da maximização de $u(C, l)$ sujeita à restrição orçamentária $C + w \cdot l = w + I$, a condição de primeira ordem equaciona a razão de utilidades marginais ao preço relativo:

$$\frac{\partial u/\partial l}{\partial u/\partial C} = \frac{b/l}{1/C} = \frac{bC}{l} = w_t.$$

Portanto o lazer ótimo é:

$$l_t^* = \frac{b\,C_t}{w_t}. \tag{8}$$

6.2 Efeito de um aumento na taxa de juros

Um aumento em r_t eleva o custo de oportunidade de consumir hoje: a condição de Euler $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$ implica que C_t **cai** (o consumidor poupa mais) e C_{t+1} sobe. Pelo efeito substituição intertemporal:

Lazer e taxa de juros (Q6a)

Um aumento em r_t deprime C_t e, pela equação (8), com w_t inalterado, $l_t^* = b\,C_t/w_t$ **diminui**. O trabalhador substitui lazer hoje por lazer amanhã (*intertemporal labour substitution*): trabalha mais hoje quando o retorno da poupança é alto.

6.3 Efeito de um aumento no salário futuro

Um aumento antecipado em w_{t+1} (com w_t constante) cria um *efeito riqueza*: o consumidor se sente mais rico, deseja consumir mais em todos os períodos, inclusive hoje. Da equação (8):

Lazer e salário futuro (Q6b)

Um aumento em w_{t+1} (com w_t fixo) eleva C_t via efeito riqueza positivo. Portanto $l_t^* = b\,C_t/w_t$ **aumenta**: o trabalhador descansa mais hoje na antecipação de salários futuros mais altos — comportamento consistente com o efeito renda do lazer.

Questão 7. Razão consumo-lazer e calibração de b

Enunciado resumido

Derive a razão ótima consumo-lazer e calibre o parâmetro b.

7.1 Razão ótima C/l

Da equação de ótimo intratemporal (8):

$$\frac{C_t}{l_t^*} = \frac{w_t}{b}. \tag{9}$$

A razão consumo-lazer é proporcional ao salário e inversamente proporcional a b. Intuitivamente: quanto maior o salário (custo de oportunidade do lazer), menor o lazer relativo ao consumo; quanto maior b (preferência por lazer), maior o lazer relativo.

7.2 Calibração do parâmetro b

Fixando a fração de horas trabalhadas no estado estacionário em $N^* = 0.33$ (Romer sugere 1/3 do tempo disponível como trabalho), temos $l^* = 1 - N^* = 0.67$. No estado estacionário, $w^* = (1-\alpha)\,y^*/N^* = (1-\alpha)(k^*)^\alpha$. Da condição (8):

$$b = \frac{w^*\,l^*}{C^*} = \frac{w^*(1-N^*)}{C^*}.$$

Para os parâmetros calibrados ($\alpha = 0.33$, $k^* \approx 28.35$, $c^* \approx y^* - \delta k^*$), obtemos $b \approx 1.55$.

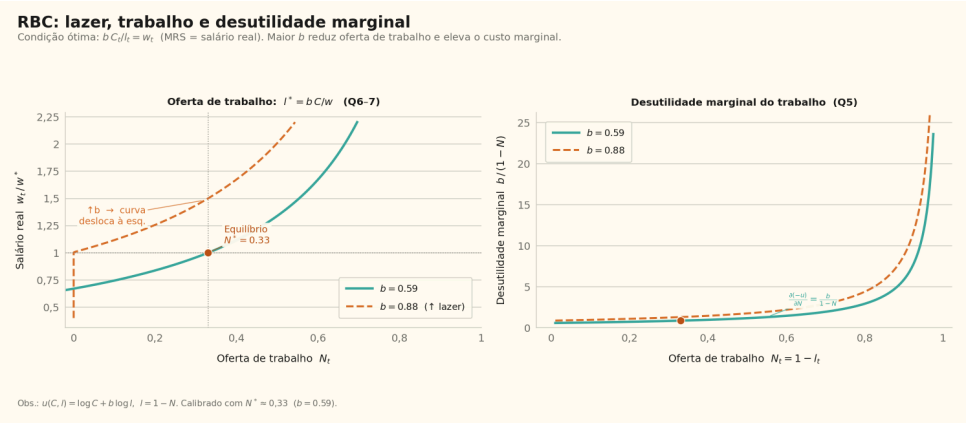


Figura 8: Curvas de oferta de trabalho (painel esquerdo) para diferentes valores de b. A linha tracejada marca o equilíbrio calibrado com $N^* = 0.33$.

Questão 8. Três canais de transmissão de choques de PTF

Enunciado resumido

Explique por quais mecanismos um choque positivo de PTF afeta a economia no modelo RBC.

8.1 O choque de PTF

Um choque positivo $\varepsilon_t > 0$ eleva $\log z_t$ e persiste por $\rho_z \approx 0.95$ períodos. O impacto de primeira ordem é imediato:

$$\hat{Y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{K}_t \xrightarrow{\hat{K}_t = 0 \text{ (período 0)}} \hat{Y}_t = \hat{z}_t = 0.01 \ (1\%).$$

8.2 Canal 1 — Efeito direto na produção

A PTF eleva diretamente a produtividade, aumentando o produto por unidade de capital. **Impacto**: o produto sobe no mesmo período do choque — confirmado pela FRI (Figura 5.1): $\hat{Y}_0 = 1\%$ exatamente.

8.3 Canal 2 — Efeito riqueza: mais poupança (investimento)

A melhora permanente esperada aumenta a riqueza permanente do consumidor. Pela condição de Euler, parte do aumento do produto é poupado:

$$\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 \quad \text{(amplificação do investimento).}$$

Na FRI: $\hat{I}_0 \approx 3.2\% > 1\% = \hat{Y}_0$. O capital acumulado K_{t+1} sobe, amplificando o produto nos períodos seguintes.

8.4 Canal 3 — Suavização do consumo

O consumidor é avesso ao risco e prefere consumo suave. Ele distribui o ganho de riqueza ao longo do tempo, então C_t sobe menos do que Y_t:

$$\hat{C}_0 < \hat{Y}_0 \quad \text{(suavização do consumo).}$$

Na FRI: $\hat{C}_0 \approx 0.33\% < 1\% = \hat{Y}_0$.

Resumo dos três canais (Q8)

1. **Canal direto**: $z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow$ no impacto.
2. **Canal de investimento** (*amplificação*): riqueza maior $\Rightarrow$ poupança sobe $\Rightarrow$ $I_t > Y_t \Rightarrow K_{t+1}$ acumula $\Rightarrow$ efeito persistente.
3. **Canal de suavização do consumo**: consumidor redistribui ganho ao longo do tempo $\Rightarrow C_t < Y_t \Rightarrow$ volatilidade de C menor que de Y.

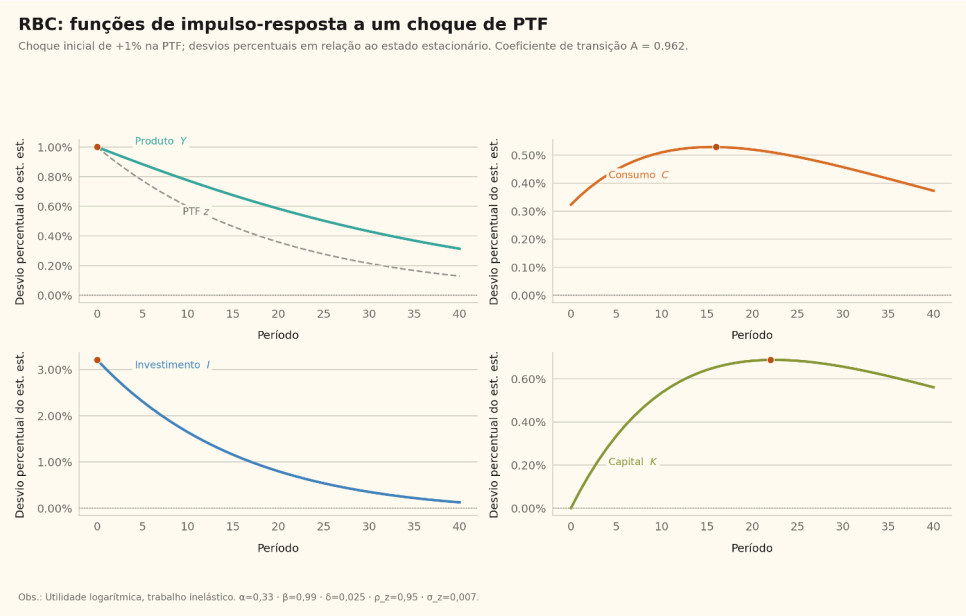


Figura 9: FRI do modelo RBC: decomposição do impacto de um choque de PTF de 1%. Notar $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$ — confirmando os três canais.

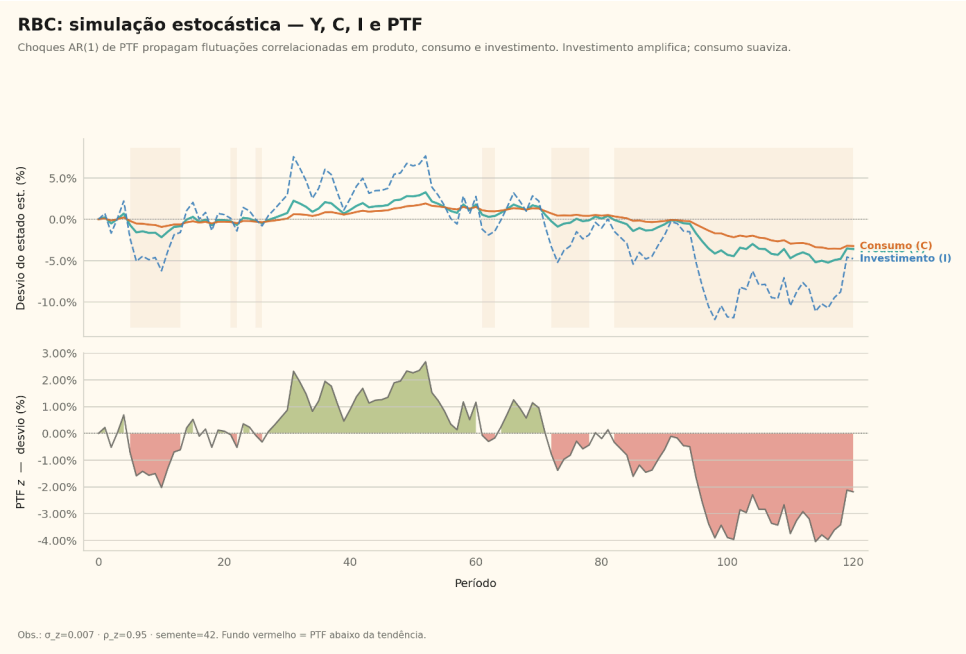


Figura 10: Simulação estocástica do modelo RBC: séries temporais de Y, C, I e choque de PTF z_t. Notar volatilidade relativa: $\sigma_I > \sigma_Y > \sigma_C$.

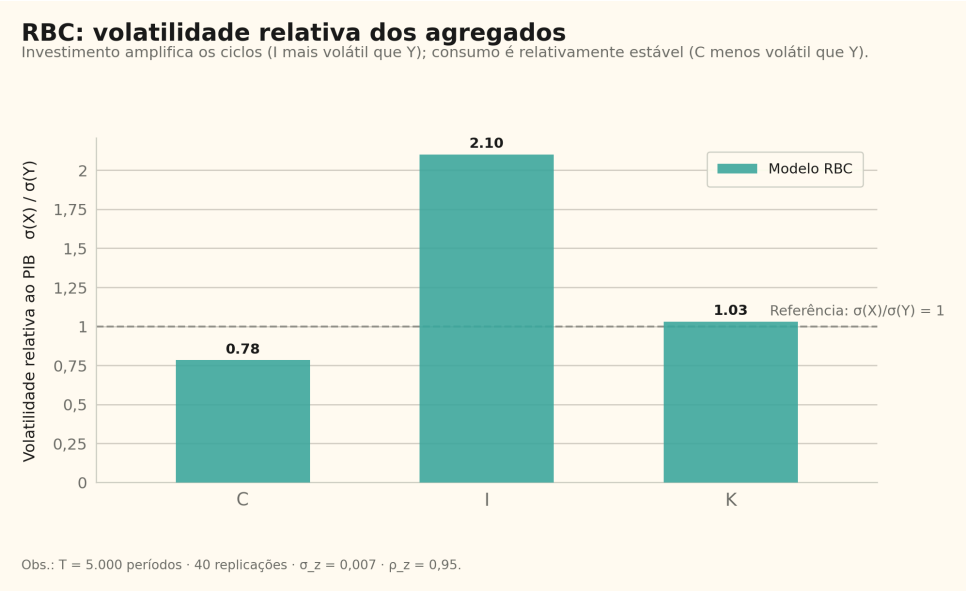


Figura 11: Momentos do modelo RBC: volatilidades relativas $\sigma(X)/\sigma(Y)$. O padrão $\sigma(I)/\sigma(Y) > 1 > \sigma(C)/\sigma(Y)$ é uma previsão central do modelo.

Apêndice A — Log-linearização do Modelo RBC

A log-linearização segue o método dos coeficientes indeterminados (Romer, seção 5.4). Supõe-se que o consumo seja uma função linear dos estados:

$$\hat{c}_t = a_k \, \hat{k}_t + a_z \, \hat{z}_t.$$

Log-linearização da equação de acumulação:

$$\hat{k}_{t+1} = \gamma_k \, \hat{k}_t + \gamma_z \, \hat{z}_t - \gamma_c \, \hat{c}_t,$$

onde $\gamma_k = 1 + (1-\delta)i^*/y^* - \alpha i^*/y^* = (1-\delta) + \alpha \, iy$, $\gamma_z = i^*/y^* = iy$, $\gamma_c = c^*/y^* = cy$.

Log-linearização da equação de Euler:

$$\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1} - \beta r^* \left[\hat{z}_{t+1} + (\alpha - 1)\hat{k}_{t+1} \right].$$

Quadrática para a_k: substituindo a política de consumo e usando $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t$, comparando coeficientes de $\hat{k}_t$:

$$-\gamma_c \, a_k^2 + (\gamma_k - 1 - m\gamma_c) \, a_k + m\gamma_k = 0,$$

onde $m = \beta r^*(1-\alpha) > 0$. O discriminante $\Delta = (\gamma_k - 1 - m\gamma_c)^2 + 4m\gamma_c\gamma_k > 0$ garante raízes reais. Seleciona-se a raiz que dá $|A| = |\gamma_k - \gamma_c a_k| < 1$.

Para os parâmetros calibrados: $a_k \approx 0.590$, $a_z \approx 0.323$, $A \approx 0.962$.

Apêndice B — Parâmetros de Calibração

Tabela 3: Parâmetros utilizados nas simulações.

Modelo RCK		Modelo RBC	
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
α (cap. share)	0.33	α	0.33
ρ (desconto)	0.02	β	0.99
n (pop. growth)	0.01	δ	0.025
g (tech. growth)	0.02	ρ_z	0.95
δ (deprec.)	0.05	σ_z	0.007
θ (CRRA)	1.5	b (lazer)	$\approx$1.55

Código-fonte: `https://github.com/fcarva/macro` — ramo `main`, pastas `ch02_rck_diamond/` e `ch05_rbc/`. Requer Python $\geq$ 3.11, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pandas`.